职证 CareerProof

把岗位缺口，变成可完成的下一步。

比赛技术说明 · 评审预备稿

学生整理本人材料，查看带来源的岗位报告；企业核对明确授权的固定报告并具名沟通。

补证产生新版，旧投递保持原样。

学校：广州软件学院 参赛组别：B组

成员：江博、郑振南 指导教师：杨斌

文稿日期：2026-10-15 产品功能基线：f095d94

此基线是生成时的仓库HEAD，不是最终提交哈希。本文已更新当前功能说明，但不是候选版本全量验收或赛事提交证明。页数、视频规格和访问方式仍以最终赛事要求为准。

阅读顺序：用户与任务 → 架构 → AI与证据 → 授权快照 → 补证闭环 → 复现 → 验收与交付。

01 先回答用户该做什么

面向拥有本人简历与项目材料、准备实习或校招的学生，以及确认岗位要求并核对授权报告的企业人员。首个完整场景聚焦软件开发岗位，不承诺所有职业的自动评价质量。

角色	最短业务路线
学生	选择岗位与材料 → 生成并核对报告 → 明确授权投递。需要完善材料时，从一条缺口进入补证。
企业	确认并发布岗位要求 → 阅读本岗位已授权报告 → 对具体要求和证据发送站内问题。

报告页的阅读顺序

先看已保存状态的一句话概括，再展开一组要求，最后按需打开原文。四组为有证据支持、部分支持、待补材料、未覆盖或需复核。优先展开有内容的待补材料；没有时依次展示部分支持、未覆盖或需复核、有证据支持，用户仍可切换和收起。计数和完整列表来自全部要求，不由最多3条建议决定。

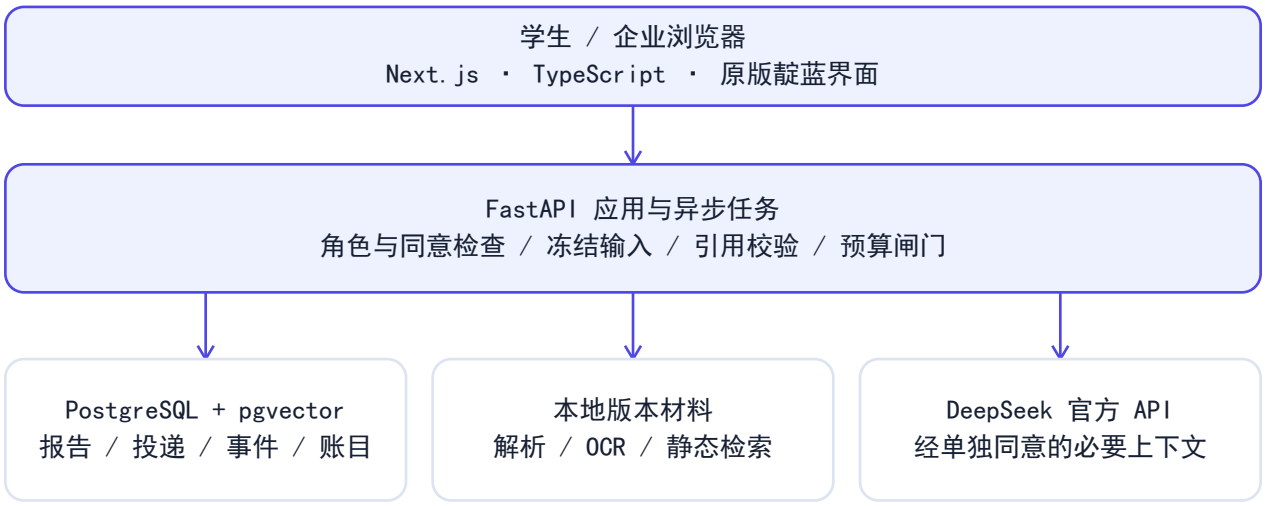
已有建议按要求附加，保留本地规则提示、AI证据建议或人工复核后的真实来源。同一句缺口与建议只显示一次；没有建议的项不会为了填满界面而生成建议。

本人核对可选，投递独立完成

本人核对是可选意见记录，来源证据默认收起。学生仍在报告页明确阅读分享范围、同意后投递；本次重排没有增加强制补证步骤。报告定位保持岗位材料对照，尚未改成职业推荐页。

当前证据：前端277项回归、类型检查与生产构建通过。正常站真实320px报告可直接查看两项部分支持的缺口，键盘切换和收起通过，5组来源默认关闭。首次独立用户与实际200%缩放仍待验证。

02 架构与可追溯数据



架构示意：不执行上传代码；外部模型不可绕过应用权限直接读取数据库。

版本材料与报告分离

原始简历、项目材料与解析结果按版本保存。报告绑定生成时选择的岗位与材料范围，引用保存可用的文件、行号或页码等定位信息与内容哈希。上传新版不改写旧报告，也不自动向企业分享。

层次	职责与边界
前端	Next.js / TypeScript；学生账户收纳个人材料、投递和通知，企业按所属岗位查看授权对照。候选独立构建使用Next.js 15.5.27。
后端	FastAPI / Python 3.12 / SQLAlchemy；处理权限、材料解析、异步任务、报告、站内事件和用量记录。
向量与文件	PostgreSQL + pgvector，当前知识向量384维；本地材料存储保留版本与哈希。

模型不可用时，本地确定性哈希投影与规则结果仍需明确标注；有语义模型的索引与哈希索引不能混作同一检索尺度。上传的源代码只作静态分析，不执行。

正常库已启用0019数据完整性迁移。先用一致性备份完成独立恢复与升级演练，再核对正常库升级前后全表摘要；除迁移版本外数据一致。测试库与正常库隔离，不为通过检查清理用户历史。

03 AI解释受证据与预算约束

先限定证据，再解释与初评

规则检索先限定候选原文和评级上限。外部模型在必要上下文内解释证据、初评与规划补证，输出经过引用白名单、来源对应和表达校验；非法引用、失败或限额不能伪装成可靠结论。

环节	已实现的约束
受控规划	最多两轮工具规划，针对本次冻结材料补取证据，或读取本人同岗位历史解释。历史解释不替代当前原文。
输出校验	校验要求身份、引用和判据，允许有界定向修正。模型解释与规则结果分别保存，不把合法引用当作语义正确的充分条件。
发送边界	文字外发需配置可用、用户同意、角色与材料检查及预算准入。未同意仍可保留规则报告。必要上下文脱敏不等于全面隐私保证。
用量事实	核验与主匹配记录物理请求、可信收据、幂等账目及在途预留；没有可信收据保留unknown，不把失败或未知计为零。

多模态与工具

本地OCR与单独授权的外部图片观察分开记录。截图只支持可见内容描述，不证明运行成功、本人贡献或部署。可选MCP只读导出另受短期授权与撤销检查，不能借此读取未授权材料。

产品外部生成统一使用DeepSeek官方API。开发协作客户端的额度与产品模型预算分别管理；本文没有调用模型，也没有据历史余额推算当前费用。

不勾选外部AI同意也可先生成本地规则报告；这不等于真实AI调用成功。Redis静态识别已支持类型参数的读写调用，新评级口径仅用于新报告，历史报告和原投递不回填。真实生成语义及贡献仍需独立核对。

04 投递分享的是固定报告

阶段	可观察行为
明确投递	学生阅读并确认本次分享范围，授权岗位所属企业访问当次固定报告、引用与该次简历下载。发布岗位不会自动获得学生库访问权。
企业沟通	企业按要求联动证据，可填写站内回复。AI问题草稿需要企业核对后明确发送，不能自动代发。
通知定位	学生从账户菜单进入通知，核对授权后定位相应投递和原报告；站内事件不等于邮件送达。
撤回	企业沿旧授权访问报告、下载、回复及旧企业通知目标应被拒绝；学生仍可查看本人历史报告。已下载副本无法通过撤回追回。
重新投递	再次明确同意后产生新授权记录。旧记录与回复保留，新记录不继承旧回复；不会把旧链接重新变成有效授权。

授权范围与固定快照

学生私人补证任务和新报告不自动替换企业已有快照。企业对照的颜色表示已保存材料支持状态，数值来自投递当时的报告，不重新评分，不把查看或下载解释为录用进展。

验证范围

沿同一合成运行已完成撤回旧授权 → 明确投递新版 → 企业SQL引用与回复 → 学生通知定位的真实页面链。独立HTTP核对旧详情、查看、下载、回复及两条旧企业通知均拒绝；原6份快照未变，新快照等于已保存新版报告。这证明指定合成场景，不替代首次用户或真实材料验收。

05 从一条缺口到新版报告

动作	结果与边界
1 选缺口	从报告对应要求开始，核对原文与缺口。已有任务时进入原任务，不要求重复创建。
2 定交付物	填写交付物、步骤和核验条件。合格AI草稿可补入空白项，保存前仍可本人修改。
3 保存新版	上传新版简历或项目并保存本次材料选择。临时改选和上传本身不改变已保存分析范围。
4 生成与对照	主动生成新报告，对照任务固定基准，分别核对材料变化、岗位要求、引用、状态和解释。没有升级也是有效结果。
5 决定分享	新报告仅本人可见；如需分享新版，按现有授权状态撤回旧投递并重新确认，企业旧快照不自动覆盖。

逐项核对变化

任务里的固定基准与报告页的上一份同岗位报告可能不同。展示补证闭环时应说清比较对象，不能把换岗位、补材料或本人采纳直接解释为能力提升。

证据等级与图形

当前自动判定至实践证据3级；4、5级未开放授予。未找到材料不等于没有能力，仅自述或规则不支持不授予等级。不汇总能力总分，不以雷达面积或材料支持度推断录用概率。

正常站已实际完成从Redis缺口保存任务、上传具名v2、解析、选择并保存新版、未授权外发生成规则报告及逐项对照。旧8份投递快照哈希保持不变；新版材料与规则版本分别标记，规则修正不能冒充学生能力提升。

06 本地复现与合成演示

先按仓库说明准备依赖与本机配置，再启动Docker Desktop并等待引擎就绪。正常站已完成按自有进程身份停止、构建与原库恢复；最终冻结候选仍需重新核对，不能仅凭入口脚本存在判定可复现。

入口	用途
Start-Local.ps1	普通本地服务，3000/8000，不初始化演示账号。先运行 -CheckOnly 核对已安装环境。
Start-Demo.cmd	复用普通服务，另准备合成账号、岗位和材料。已有演示不为恢复展示反复播种。
scripts/Start-E2E.ps1	专属运行ID、cp_e2e数据库、存储与构建，3001/8001；关闭外发、使用合成模型，与普通账号不互通。
停止与恢复	只操作已核对身份的自有进程，保留数据卷与失败记录。停止数据库前确认没有其他验收服务使用它。

最短体验路线

从演示页下载或导入同编号材料，等解析完成 → 选择对应岗位与版本 → 不勾选外部AI同意，先生成规则报告 → 按需查看引用 → 阅读分享范围、勾选同意、确认投递。已导入的材料无需重复上传，本人核对备注可选。企业回复、通知与补证另沿现有演示说明继续。

预设热力图不需要登录，只演示交互，不创建投递或调用模型。读取已保存报告、合成实时生成、规则降级和真实模型调用必须分开讲解。不要拿3001账号登录3000。

账号只在本机凭据文件读取，源码包不附密码或API Key。运行细节见 docs/guides/使用与启动.md、docs/guides/功能演示.md；普通与隔离入口不得混用数据库和材料。

07 当前验收与提交前缺口

层次	截至文稿日期的证据与限制
真实页面	合成双端撤回重投、通知定位与补证新版已实测；正常站320px报告及键盘切换通过。首次独立用户暂无法安排，实际200%缩放未验。
当前源码检查	全新安装的Python环境对当前后端：SQLite1318通过、56跳过；专属PG107通过，另8个真实硬停窗口通过，均零跳过。前端277、类型和生产构建通过。
源码包 / CI	预审包r4仍对应9a710d5，非当前最终候选。其独立解包、前端全新安装与后端后续全新安装分别留证。CI本地门禁通过，远端Actions未执行。
AI与会话	规则、Mock与真实AI语义分开，独立语义复核待完成。刷新原子轮换与跨标签模拟通过；真实同时过期、完整重放链和持久登录限流仍待完善。

提交前必须补齐

冻结候选的复现与最终回归；首次独立用户反馈与真实AI语义复核；视频录制及完整回放；最终源码包的凭据与真实数据排除；第三方许可处置；评审访问和赛事格式确认；成员核对、签署与最终提交。10月22日停止新增功能、24日冻结候选、25日交付核对是项目目标，不替代官方截止。

原创、许可与边界

Codex、ZCode、DeepSeek Harness参与开发协作；参赛成员仍需理解代码并对最终核验负责。演示经历与指标是合成数据。第三方直接依赖见THIRD_PARTY_NOTICES.md，最终许可证与PyMuPDF发布方案尚待所有者确认，不把私有仓库或一份清单当作许可核验完成。

核对入口：docs/任务清单.md；逐项原始证据见20261015-refresh-atomicity、20261015-report-initial-group、20261014-browser-reconsent与20261015-source-regression。本稿未完成赛事格式确认、成员签署或最终上传。